ÉCHELLE DE MOHS

Le talc

Dureté
1

🎨 Comment le reconnaître?

Le talc est un minéral blanc, vert pâle ou gris. Quand on le touche, il est doux et un peu glissant, comme du savon.

💪 Dur ou mou?

Le talc est le minéral le plus mou de l’échelle de Mohs : sa dureté est de 1. On peut le rayer avec son ongle! Il est même si tendre qu’on peut l’écraser en poudre.

🗺️ Où le trouve-t-on?

Le talc se forme dans le sol, quand des roches sont transformées par la chaleur et par la pression. On en trouve au Canada, aux États-Unis et en Chine.

🏠 À quoi sert-il?

On utilise la poudre de talc dans les cosmétiques, la peinture, le papier et le plastique.

⭐ Savais-tu?

La pierre à savon (stéatite) contient beaucoup de talc. Elle est assez tendre pour être sculptée : plusieurs artistes inuits l’utilisent pour faire leurs sculptures.

ÉCHELLE DE MOHS

Le gypse

Dureté
2

🎨 Comment le reconnaître?

Le gypse est un minéral blanc, gris ou transparent. Ses cristaux peuvent ressembler à de longues aiguilles ou à des lames de verre.

💪 Dur ou mou?

Le gypse est très tendre : sa dureté est de 2. Comme le talc, il se raye avec l’ongle.

🗺️ Où le trouve-t-on?

Le gypse se forme quand l’eau d’une mer ou d’un lac salé s’évapore. Au Canada, on en trouve beaucoup en Nouvelle-Écosse et aux Îles-de-la-Madeleine.

🏠 À quoi sert-il?

Le gypse sert à fabriquer le plâtre et les panneaux de gypse qui forment les murs de nos maisons. Plusieurs craies sont aussi faites de gypse.

⭐ Savais-tu?

Dans une grotte du Mexique, on a découvert des cristaux de gypse géants qui mesurent plus de 10 mètres de long. C’est plus long qu’un autobus scolaire!

ÉCHELLE DE MOHS

La calcite

Dureté
3

🎨 Comment le reconnaître?

La calcite est souvent blanche ou transparente, mais elle peut aussi être jaune, orange, rose ou verte. Elle brille comme du verre.

💪 Dur ou mou?

La dureté de la calcite est de 3. L’ongle ne la raye pas, mais un clou la raye facilement.

🗺️ Où le trouve-t-on?

La calcite est un des minéraux les plus communs sur Terre. Le calcaire et le marbre sont des roches faites surtout de calcite. Au Québec, il y a beaucoup de calcaire : plusieurs vieux bâtiments de Montréal sont construits avec cette pierre grise.

🏠 À quoi sert-il?

On utilise la calcite pour fabriquer le ciment et la chaux. On en met aussi dans certains médicaments contre les maux d’estomac.

⭐ Savais-tu?

La calcite a un pouvoir spécial : si on verse une goutte de vinaigre dessus, elle fait des bulles! Certains cristaux de calcite très clairs montrent aussi une image en double quand on regarde à travers.

ÉCHELLE DE MOHS

La fluorite

Dureté
4

🎨 Comment le reconnaître?

La fluorite est un minéral très coloré : elle peut être violette, verte, bleue, jaune ou même de plusieurs couleurs à la fois. Ses cristaux ont souvent la forme de cubes.

💪 Dur ou mou?

La dureté de la fluorite est de 4. Un clou la raye, mais pas une pièce de monnaie.

🗺️ Où le trouve-t-on?

On trouve de la fluorite un peu partout dans le monde, par exemple en Chine, au Mexique et en Angleterre. Au Canada, il y a eu une mine de fluorite à Terre-Neuve.

🏠 À quoi sert-il?

La fluorite sert à fabriquer l’acier et l’aluminium. Elle donne aussi le fluor, qu’on retrouve dans le dentifrice.

⭐ Savais-tu?

La fluorite brille dans le noir quand on l’éclaire avec une lampe ultraviolette (UV). Le mot « fluorescence » vient d’ailleurs de son nom!

ÉCHELLE DE MOHS

L’apatite

Dureté
5

🎨 Comment le reconnaître?

L’apatite est souvent verte ou bleue, mais elle peut aussi être jaune, brune ou violette. Ses cristaux ont souvent six côtés.

💪 Dur ou mou?

La dureté de l’apatite est de 5. Un clou ne la raye presque pas, mais une lame d’acier, oui.

🗺️ Où le trouve-t-on?

On en trouve dans plusieurs pays. Il y a aussi d’importants gisements d’apatite au Québec, entre autres au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

🏠 À quoi sert-il?

L’apatite contient du phosphore. On s’en sert surtout pour fabriquer des engrais, qui aident les plantes à pousser.

⭐ Savais-tu?

Tes os et tes dents sont faits d’un matériau de la même famille que l’apatite! Son nom vient d’un mot grec qui veut dire « tromper », parce qu’on la confond souvent avec d’autres minéraux.

ÉCHELLE DE MOHS

L’orthose (un feldspath)

Dureté
6

🎨 Comment le reconnaître?

L’orthose est un minéral rose, blanc ou beige. Elle fait partie de la famille des feldspaths, le groupe de minéraux le plus abondant dans la croûte terrestre.

💪 Dur ou mou?

La dureté de l’orthose est de 6. Elle est plus dure que l’acier d’un clou et elle peut rayer le verre.

🗺️ Où le trouve-t-on?

On trouve l’orthose dans le granite : ce sont souvent les taches roses dans la roche. Au Québec, il y en a beaucoup dans les roches des Laurentides.

🏠 À quoi sert-il?

L’orthose sert à fabriquer la porcelaine, la céramique (comme la vaisselle et les toilettes), le verre et l’émail.

⭐ Savais-tu?

Quand on la casse, l’orthose se brise en formant des surfaces bien plates et lisses, presque à angle droit. Son nom vient d’ailleurs d’un mot grec qui veut dire « droit ».

ÉCHELLE DE MOHS

Le quartz

Dureté
7

🎨 Comment le reconnaître?

Le quartz peut être transparent comme de la glace, blanc, rose, violet (on l’appelle alors améthyste) ou gris fumé. Ses cristaux ont six côtés et une pointe.

💪 Dur ou mou?

La dureté du quartz est de 7. Il raye le verre et l’acier!

🗺️ Où le trouve-t-on?

Le quartz est un des minéraux les plus communs sur Terre. Au Québec, on en trouve presque partout. Le sable des plages est surtout fait de petits grains de quartz.

🏠 À quoi sert-il?

On fabrique le verre en faisant fondre du sable de quartz. Le quartz est aussi utilisé dans les montres et les appareils électroniques.

⭐ Savais-tu?

Quand on fait passer un petit courant électrique dans un cristal de quartz, il vibre toujours au même rythme. C’est pour ça que les montres « à quartz » donnent l’heure avec autant de précision!

ÉCHELLE DE MOHS

La topaze

Dureté
8

🎨 Comment le reconnaître?

La topaze est une pierre précieuse. Elle peut être transparente, jaune, orange, brune, rose ou bleue. Ses cristaux sont longs, avec des côtés bien droits.

💪 Dur ou mou?

La dureté de la topaze est de 8. Elle est plus dure que le quartz : elle peut le rayer!

🗺️ Où le trouve-t-on?

On trouve de belles topazes au Brésil, en Russie et aux États-Unis. Certains cristaux sont énormes et pèsent plus de 100 kilogrammes.

🏠 À quoi sert-il?

La topaze sert surtout à fabriquer des bijoux, comme des bagues et des colliers.

⭐ Savais-tu?

La topaze est la pierre de naissance du mois de novembre. Comme elle est très dure, elle reste belle très longtemps, sans se rayer.

ÉCHELLE DE MOHS

Le corindon

Dureté
9

🎨 Comment le reconnaître?

Le corindon est un minéral très dur. Quand il est rouge, on l’appelle rubis. Quand il est bleu (ou d’une autre couleur), on l’appelle saphir!

💪 Dur ou mou?

La dureté du corindon est de 9. Seul le diamant est plus dur que lui sur l’échelle de Mohs.

🗺️ Où le trouve-t-on?

On trouve de beaux corindons au Sri Lanka, à Madagascar, en Thaïlande et au Myanmar.

🏠 À quoi sert-il?

Les rubis et les saphirs servent à faire des bijoux. Comme il est très dur, le corindon sert aussi d’abrasif : on en met sur certaines limes à ongles et sur le papier sablé.

⭐ Savais-tu?

On sait aujourd’hui fabriquer du corindon en usine. Le « verre saphir » de certaines montres est fait de corindon : il est presque impossible à rayer!

ÉCHELLE DE MOHS

Le diamant

Dureté
10

🎨 Comment le reconnaître?

Le diamant est souvent transparent, mais il existe aussi des diamants jaunes, bruns, roses ou bleus. Une fois taillé, il brille énormément.

💪 Dur ou mou?

Le diamant est le minéral naturel le plus dur : sa dureté est de 10. Il peut rayer tous les autres minéraux!

🗺️ Où le trouve-t-on?

Les diamants se forment très profondément sous la terre, à environ 150 km. Ils remontent à la surface grâce à d’anciens volcans. Le Canada produit beaucoup de diamants, surtout dans les Territoires du Nord-Ouest. En 2017, le Québec a eu sa première mine de diamants, dans le Nord.

🏠 À quoi sert-il?

Les diamants servent à faire des bijoux. Comme ils sont très durs, on en met aussi sur des outils pour couper et percer la pierre, le verre et le métal.

⭐ Savais-tu?

Le diamant est fait de carbone pur, exactement comme la mine de ton crayon (le graphite)! La différence : les atomes sont placés autrement.

MINÉRAL

La halite (le sel)

Dureté
2,5

🎨 Comment le reconnaître?

La halite, c’est le vrai nom du sel! Elle est souvent blanche ou transparente, mais elle peut aussi être rose, orange ou bleue. Ses cristaux ont la forme de petits cubes.

💪 Dur ou mou?

La dureté de la halite est d’environ 2,5. Elle se raye avec l’ongle, mais difficilement.

🗺️ Où le trouve-t-on?

La halite se forme quand l’eau d’une ancienne mer s’évapore. Au Québec, il y a une mine de sel aux Îles-de-la-Madeleine. En Ontario, une immense mine de sel se trouve sous le lac Huron.

🏠 À quoi sert-il?

On utilise la halite comme sel de table pour donner du goût aux aliments. On l’étend aussi sur les routes l’hiver pour faire fondre la glace.

⭐ Savais-tu?

La halite fond dans l’eau : c’est pour ça que le sel disparaît quand on le mélange dans un verre d’eau. Attention : en classe, on ne goûte jamais un minéral!

MINÉRAL

L’or natif

Dureté
2,5 à 3

🎨 Comment le reconnaître?

L’or natif, c’est de l’or pur trouvé dans la nature. Il est jaune et très brillant. Il ne rouille jamais et garde sa belle couleur.

💪 Dur ou mou?

La dureté de l’or est de 2,5 à 3. Il est assez mou : on peut le plier et l’aplatir sans le casser.

🗺️ Où le trouve-t-on?

Au Québec, on trouve de l’or surtout en Abitibi. Une ville de cette région s’appelle d’ailleurs Val-d’Or!

🏠 À quoi sert-il?

L’or sert à fabriquer des bijoux, des médailles et des pièces de monnaie. Il y a aussi un tout petit peu d’or dans les téléphones et les ordinateurs.

⭐ Savais-tu?

L’or est très lourd : un morceau d’or pèse environ 19 fois plus que la même quantité d’eau. On peut aussi l’aplatir en feuilles plus minces qu’un cheveu!

MINÉRAL

La pyrite

Dureté
6 à 6,5

🎨 Comment le reconnaître?

La pyrite est d’un jaune doré pâle et elle brille comme du métal. Ses cristaux ont souvent la forme de cubes parfaits, comme s’ils avaient été taillés.

💪 Dur ou mou?

La dureté de la pyrite est de 6 à 6,5. Elle est beaucoup plus dure que l’or.

🗺️ Où le trouve-t-on?

On trouve de la pyrite un peu partout dans le monde, par exemple en Espagne et au Pérou. Au Québec, on en trouve souvent dans les mines.

🏠 À quoi sert-il?

Autrefois, on utilisait la pyrite pour faire des étincelles et allumer le feu. Elle contient du fer et du soufre.

⭐ Savais-tu?

On surnomme la pyrite « l’or des fous », parce que des chercheurs d’or l’ont prise pour de l’or! Pour les reconnaître : quand on frotte la pyrite sur une tuile de porcelaine, elle laisse une trace noire, alors que l’or laisse une trace jaune.

MINÉRAL

Le soufre

Dureté
1,5 à 2,5

🎨 Comment le reconnaître?

Le soufre est un minéral d’un jaune très vif. On le reconnaît facilement à sa couleur!

💪 Dur ou mou?

La dureté du soufre est de 1,5 à 2,5. Il est tendre et fragile : il se casse facilement.

🗺️ Où le trouve-t-on?

Le soufre se forme souvent près des volcans. Au Canada, l’Alberta en produit beaucoup : on le retire du gaz naturel et on l’empile en grosses montagnes jaunes.

🏠 À quoi sert-il?

Le soufre sert à fabriquer des engrais, des allumettes et du caoutchouc plus solide, comme celui des pneus.

⭐ Savais-tu?

Près des volcans, les gaz qui contiennent du soufre sentent l’œuf pourri! Le soufre ne conduit pas l’électricité ni la chaleur.

MINÉRAL

La muscovite (le mica)

Dureté
2 à 3

🎨 Comment le reconnaître?

La muscovite est un mica. Elle est transparente, argentée ou brun pâle, et elle brille comme de la nacre.

💪 Dur ou mou?

La dureté de la muscovite est de 2 à 3. Elle se raye parfois avec l’ongle.

🗺️ Où le trouve-t-on?

On trouve la muscovite dans plusieurs roches, comme le granite. Au Québec, on exploitait autrefois des mines de mica en Outaouais.

🏠 À quoi sert-il?

La muscovite résiste à la chaleur et ne laisse pas passer l’électricité. On l’utilise dans des appareils électriques. On en met aussi dans la peinture et dans les cosmétiques pour les faire briller.

⭐ Savais-tu?

La muscovite se détache en feuilles si minces qu’on peut voir à travers! Autrefois, on s’en servait comme vitres dans les portes des poêles à bois.

MINÉRAL

La malachite

Dureté
3,5 à 4

🎨 Comment le reconnaître?

La malachite est d’un beau vert. On y voit souvent des bandes de vert clair et de vert foncé, comme les cernes d’un arbre.

💪 Dur ou mou?

La dureté de la malachite est de 3,5 à 4. Un clou la raye facilement.

🗺️ Où le trouve-t-on?

La malachite se forme près des gisements de cuivre. On en trouve surtout en République démocratique du Congo et en Russie.

🏠 À quoi sert-il?

La malachite sert à faire des bijoux, des sculptures et des objets de décoration. Autrefois, on l’écrasait pour faire de la peinture verte.

⭐ Savais-tu?

La couleur verte de la malachite vient du cuivre. C’est un peu comme le vert des vieux toits de cuivre, par exemple celui du Château Frontenac, à Québec.

MINÉRAL

La magnétite

Dureté
5,5 à 6,5

🎨 Comment le reconnaître?

La magnétite est un minéral noir qui brille comme du métal. Elle est lourde pour sa taille.

💪 Dur ou mou?

La dureté de la magnétite est de 5,5 à 6,5. Un clou ne la raye pas.

🗺️ Où le trouve-t-on?

On trouve de la magnétite dans plusieurs roches et même dans le sable noir de certaines plages. Le Québec produit beaucoup de fer, surtout sur la Côte-Nord.

🏠 À quoi sert-il?

La magnétite contient beaucoup de fer. On s’en sert pour fabriquer l’acier, qui sert ensuite à faire des voitures, des ponts et des outils.

⭐ Savais-tu?

La magnétite est attirée par un aimant! Certains morceaux sont même des aimants naturels. Il y a très longtemps, on s’en servait pour fabriquer les premières boussoles.

MINÉRAL

L’hématite

Dureté
5 à 6

🎨 Comment le reconnaître?

L’hématite peut être gris foncé et brillante comme du métal, ou rouge et terne comme de la rouille.

💪 Dur ou mou?

La dureté de l’hématite est de 5 à 6.

🗺️ Où le trouve-t-on?

L’hématite est très commune. Au Québec, on en extrait beaucoup sur la Côte-Nord, près de Fermont. On en a même trouvé sur la planète Mars!

🏠 À quoi sert-il?

L’hématite est le minéral le plus important pour obtenir du fer, qui sert à fabriquer l’acier. Depuis la préhistoire, on l’écrase aussi pour faire de la peinture rouge.

⭐ Savais-tu?

Même quand elle est grise, l’hématite laisse une trace rouge-brun quand on la frotte sur une tuile de porcelaine. Son nom vient d’un mot grec qui veut dire « sang ».

MINÉRAL

La galène

Dureté
2,5

🎨 Comment le reconnaître?

La galène est gris argent et brille comme du métal. Ses cristaux ont souvent la forme de cubes.

💪 Dur ou mou?

La dureté de la galène est de 2,5. Elle est tendre et se casse en petits cubes.

🗺️ Où le trouve-t-on?

On trouve de la galène aux États-Unis, en Australie et en Chine. Au Canada, on en a extrait au Nouveau-Brunswick.

🏠 À quoi sert-il?

La galène est le principal minerai de plomb. Le plomb sert à fabriquer les batteries des voitures. Autrefois, on utilisait des cristaux de galène dans les premières radios.

⭐ Savais-tu?

La galène est très lourde : un petit morceau pèse beaucoup plus qu’on pense! Le plomb est toxique, alors on se lave les mains après avoir touché de la galène.

MINÉRAL

Le grenat

Dureté
6,5 à 7,5

🎨 Comment le reconnaître?

Le grenat est souvent rouge foncé, mais il peut aussi être orange, vert ou brun. Ses cristaux sont presque ronds, avec 12 faces.

💪 Dur ou mou?

La dureté du grenat est de 6,5 à 7,5. Il est assez dur pour rayer le verre.

🗺️ Où le trouve-t-on?

On trouve des grenats dans plusieurs pays. Au Québec, on en voit dans certaines roches des Laurentides.

🏠 À quoi sert-il?

Le grenat sert à faire des bijoux. Comme il est dur, on le broie aussi pour faire du papier sablé et pour couper des matériaux avec un jet d’eau très puissant.

⭐ Savais-tu?

Le mot « grenat » vient de la grenade, un fruit rempli de petites graines rouges qui ressemblent à des cristaux de grenat. C’est la pierre de naissance de janvier.

MINÉRAL

La labradorite

Dureté
6 à 6,5

🎨 Comment le reconnaître?

La labradorite est un feldspath gris foncé. Mais quand on la tourne dans la lumière, des reflets bleus, verts, jaunes ou orange apparaissent!

💪 Dur ou mou?

La dureté de la labradorite est de 6 à 6,5. Elle peut rayer le verre.

🗺️ Où le trouve-t-on?

Elle porte le nom du Labrador, où on l’a décrite pour la première fois. On en trouve aussi au Québec, en Finlande et à Madagascar.

🏠 À quoi sert-il?

La labradorite sert à faire des bijoux et des objets de décoration. On en fait aussi des comptoirs de cuisine.

⭐ Savais-tu?

Ses reflets de couleurs s’appellent la « labradorescence ». Une légende raconte que des aurores boréales sont restées prisonnières à l’intérieur de la pierre.

MINÉRAL

Le graphite

Dureté
1 à 2

🎨 Comment le reconnaître?

Le graphite est un minéral gris foncé ou noir, qui brille un peu comme du métal. Il est doux et glissant au toucher.

💪 Dur ou mou?

Le graphite est très mou : sa dureté est de 1 à 2. Il laisse une trace grise sur le papier.

🗺️ Où le trouve-t-on?

Il y a du graphite au Québec, entre autres dans les Laurentides et dans Lanaudière. Un grand projet de mine de graphite est prévu à Saint-Michel-des-Saints.

🏠 À quoi sert-il?

La mine de ton crayon est faite de graphite, pas de plomb! Le graphite sert aussi dans les batteries des voitures électriques et comme lubrifiant pour les machines.

⭐ Savais-tu?

Le graphite et le diamant sont faits du même élément : le carbone! Pourtant, le graphite est un des minéraux les plus mous et le diamant, le plus dur.

MINÉRAL

Le spodumène

Dureté
6,5 à 7

🎨 Comment le reconnaître?

Le spodumène est souvent blanc, gris ou beige. Certains cristaux sont roses ou verts : on les utilise alors comme pierres précieuses.

💪 Dur ou mou?

La dureté du spodumène est de 6,5 à 7. Il peut rayer le verre.

🗺️ Où le trouve-t-on?

Le Québec possède beaucoup de spodumène, surtout en Abitibi et dans la région de la Baie-James.

🏠 À quoi sert-il?

Le spodumène contient du lithium, le métal le plus léger. Le lithium sert à fabriquer les batteries des téléphones, des ordinateurs et des voitures électriques.

⭐ Savais-tu?

Le spodumène peut former des cristaux géants : aux États-Unis, on en a trouvé un d’environ 14 mètres de long!

MINÉRAL

L’ilménite

Dureté
5 à 6

🎨 Comment le reconnaître?

L’ilménite est un minéral noir, qui brille un peu comme du métal. Elle est lourde.

💪 Dur ou mou?

La dureté de l’ilménite est de 5 à 6.

🗺️ Où le trouve-t-on?

Une des plus grandes mines d’ilménite au monde se trouve au Québec, au lac Tio, près de Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord.

🏠 À quoi sert-il?

L’ilménite contient du fer et du titane. Le titane sert à faire une poudre très blanche qu’on met dans la peinture, le papier, le dentifrice et la crème solaire. Le titane en métal sert aussi à fabriquer des avions.

⭐ Savais-tu?

Même si l’ilménite est toute noire, elle sert à fabriquer la couleur blanche de beaucoup d’objets autour de toi! Elle est aussi un peu attirée par un aimant.

MINÉRAL

Le chrysotile (l’amiante)

Dureté
2,5 à 3

🎨 Comment le reconnaître?

Le chrysotile est une sorte d’amiante. Il est vert pâle ou blanc et il est fait de fibres très fines, douces comme de la soie.

💪 Dur ou mou?

La dureté du chrysotile est de 2,5 à 3.

🗺️ Où le trouve-t-on?

Au Québec, on a extrait beaucoup de chrysotile pendant plus de 100 ans, surtout à Thetford Mines et dans la ville qui s’appelle aujourd’hui Val-des-Sources. Les dernières mines ont fermé vers 2012.

🏠 À quoi sert-il?

Comme il ne brûle pas, le chrysotile servait autrefois à fabriquer des isolants, des freins de voitures et des matériaux de construction.

⭐ Savais-tu?

Les fibres d’amiante sont dangereuses quand on les respire : elles peuvent causer de graves maladies des poumons. C’est pourquoi l’amiante est interdit au Canada depuis 2018.